Стратег продукта — описание работы

ИИ-агент для руководителя цифрового продукта. Конкурс «Стратег Фабрики продуктов» (МегаФон), ноябрь 2026. Репозиторий: https://github.com/CliffVibe/strateg · демо-проект: `projects/demo-app-retention`.

0. В двух словах

Папка-агент для Claude Code и Cursor. Ведёт руководителя продукта от размытого вопроса к проверяемой картине ситуации, не меньше трёх вариантов с сильнейшими возражениями, согласованным продуктовой и коммуникационной стратегиям и плану проверки. После решения агент остаётся: помнит основания, следит за обязательствами и пересматривает выводы при новых данных.

Главная ставка — **доверие, а не текст.** Каждое существенное утверждение лежит в реестре с типом (факт, гипотеза, прогноз, допущение) и источником, а у источника — снимок страницы. Правила целостности проверяет код, а не только промпт: факт без источника не создаётся, цитаты нет в снимке — источник не записывается, перепрыгнуть ворота человека нельзя.

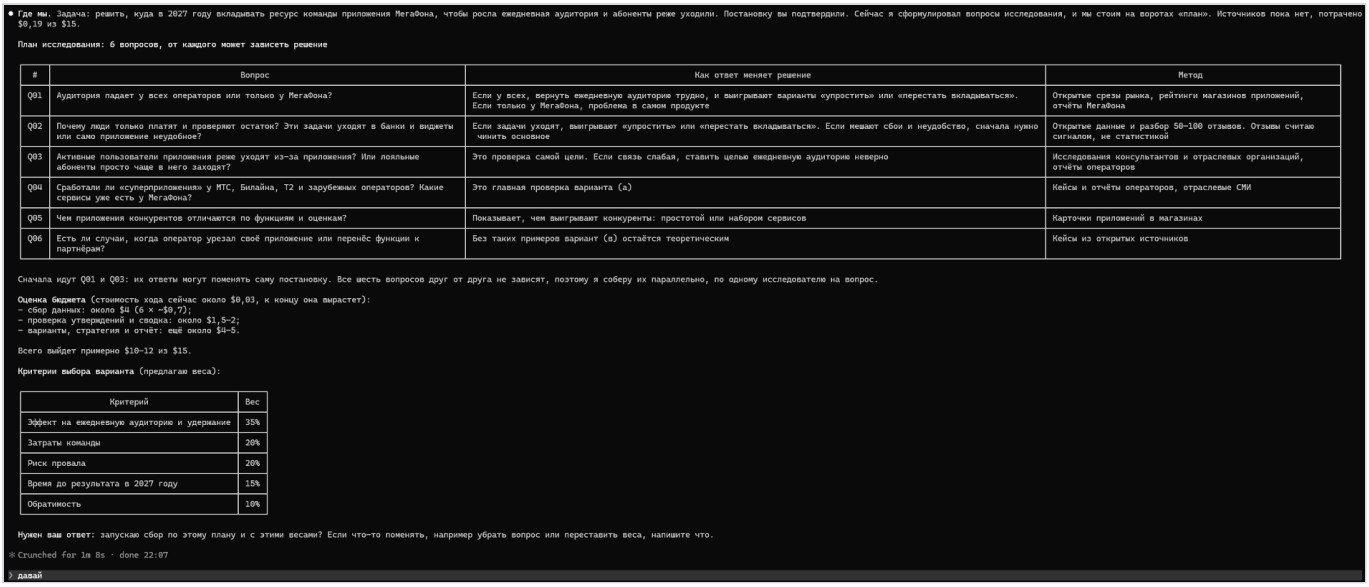
Демо-проект. Бриф МегаФона к сроку не вышел, организаторы сказали работать на открытых источниках. Тему выбрал человек в роли руководителя продукта: «Почему мобильное приложение оператора теряет ежедневную аудиторию и что с этим делать». Итог: 35 минут работы агента, $10,13 в ценах API, 30 источников, 68 утверждений, 5 вариантов, решение и стратегия, принятые человеком.

1. Архитектура агента

Процесс

10 этапов, на четырёх воротах решает человек: intake ⏸ → framing → plan ⏸ → collect → synthesize → options → choose ⏸ → strategy ⏸ → package → support. Переход — команда `strat stage`. Пройти ворота без явного «да» человека и перепрыгнуть этап нельзя: это проверяет код.

Слой	Что делает
Основной агент (Claude Code или Cursor)	правила из `AGENTS.md`; 10 навыков: /start, /resume, /research, /options, /strategy, /report, /revise, /decide, /status, /cost
Субагенты	researcher (Sonnet) — сбор по одному вопросу; verifier (Haiku) — сверка цитат и типов; red-team (Opus) — возражения и pre-mortem; analyst (Sonnet) — расчёты кодом; respondent (Haiku) — модельные респонденты
CLI `scripts/strat.py`	единственный путь записи в реестры и состояние: этапы, вопросы, источники, утверждения, решения, анализ влияния, проверки, стоимость, отчёт
Хуки	SessionStart — состояние проекта при старте; PreToolUse — защита сырья, реестров и правил, бюджет-стоп; PostToolUse — поиск внедрённых инструкций в материалах; Stop и SessionEnd — учёт стоимости
Файлы	`knowledge/` (методология) · `memory/` · `projects/<задача>/` — inputs, snapshots, реестры *.jsonl, state.json, journal.md, work/, report.md, costs/



Где мы. Задача: решить, куда в 2027 году вкладывать ресурс команды приложения Мегафона, чтобы росла ежедневная аудитория и абоненты реже уходили. Постановку вы подтвердили. Сейчас я сформулировал вопросы исследования, и мы стоим на воротах «план». Источников пока нет, потрачено $0,19 из $15.

План исследования: 6 вопросов, от каждого может зависеть решение

#	Вопрос	Как ответ меняет решение	Метод
Q01	Аудитория падает у всех операторов или только у Мегафона?	Если у всех, вернуть ежедневную аудиторию трудно, и выигрывают варианты «упростить» или «перестать вкладываться». Если только у Мегафона, проблема в самом продукте	Открытые срезы рынка, рейтинги магазинов приложений, отчёты Мегафона
Q02	Почему люди только платят и проверяют остаток? Эти задачи уходят в банки и виджеты или само приложение неудобное?	Если задачи уходят, выигрывает «упростить» или «перестать вкладываться». Если мешают сбои и неудобство, сначала нужно чинить основное	Открытые данные и разбор 50–100 отзывов. Отзывы считаю сигналом, не статистикой
Q03	Активные пользователи приложения реже уходят из-за приложения? Или лояльные абоненты просто чаще в него заходят?	Это проверка самой цели. Если связь слабая, ставить целью ежедневную аудиторию неверно	Исследования консультантов и отраслевых организаций, отчёты операторов
Q04	Сработали ли «суперприложения» у МТС, Билайна, Т2 и зарубежных операторов? Какие сервисы уже есть у Мегафона?	Это главная проверка варианта (а)	Кейсы и отчёты операторов, отраслевые СМИ
Q05	Чем приложения конкурентов отличаются по функциям и оценкам?	Показывает, чем выигрывают конкуренты: простотой или набором сервисов	Карточки приложений в магазинах
Q06	Есть ли случаи, когда оператор урезал своё приложение или перенёс функции к партнёрам?	Без таких примеров вариант (в) остаётся теоретическим	Кейсы из открытых источников

Сначала идут Q01 и Q03: их ответы могут поменять саму постановку. Все шесть вопросов друг от друга не зависят, поэтому я соберу их параллельно, по одному исследователю на вопрос.

Оценка бюджета (стоимость хода сейчас около $0,03, к концу она вырастет):
- сбор данных: около $4 (6 × ~$0,7);
- проверка утверждений и сводка: около $1,5–2;
- варианты, стратегия и отчёт: ещё около $4–5.

Всего выйдет примерно $10–12 из $15.

Критерии выбора варианта (предлагаю веса):

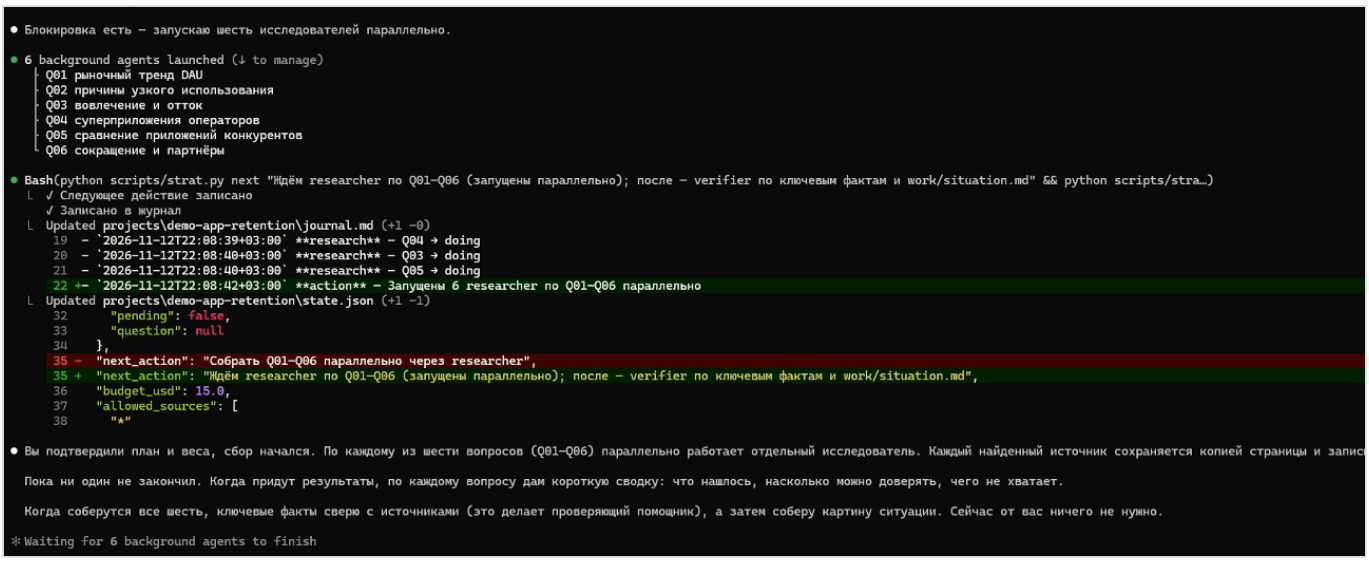
Критерий	Вес
Эффект на ежедневную аудиторию и удержание	35%
Затраты команды	20%
Риск провала	20%
Время до результата в 2027 году	15%
Обратимость	10%

Нужен ваш ответ: запускаю сбор по этому плану и с этими весами? Если что-то поменять, например убрать вопрос или переставить веса, напишите что.

✻ Crunched for 1m 8s · done 22:07

❯ давай

План исследования на воротах plan: вопросы, как ответ меняет решение, бюджет, критерии. Ответ человека — «давай» (кадр из видео демо)



● Блокировка есть — запускаю шесть исследователей параллельно.

● 6 background agents launched (↓ to manage)
  ├ Q01 рыночный тренд DAU
  ├ Q02 причины узкого использования
  ├ Q03 вовлечение и отток
  ├ Q04 суперприложения операторов
  ├ Q05 сравнение приложений конкурентов
  └ Q06 сокращение и партнёры

● Bash(python scripts/strat.py next "Ждём researcher по Q01–Q06 (запущены параллельно); после — verifier по ключевым фактам и work/situation.md" && python scripts/stra…)
  └ ✓ Следующее действие записано
    ✓ Записано в журнал
  └ Updated projects\demo-app-retention\journal.md (+1 -0)
    19 - `2026-11-12T22:08:39+03:00` **research** — Q04 → doing
    20 - `2026-11-12T22:08:40+03:00` **research** — Q03 → doing
    21 - `2026-11-12T22:08:40+03:00` **research** — Q05 → doing
    22 +- `2026-11-12T22:08:42+03:00` **action** — Запущены 6 researcher по Q01–Q06 параллельно
  └ Updated projects\demo-app-retention\state.json (+1 -1)
    32   "pending": false,
    33   "question": null
    34   },
    35 - "next_action": "Собрать Q01–Q06 параллельно через researcher",
    35 + "next_action": "Ждём researcher по Q01–Q06 (запущены параллельно); после — verifier по ключевым фактам и work/situation.md",
    36   "budget_usd": 15.0,
    37   "allowed_sources": [
    38   "*"

● Вы подтвердили план и веса, сбор начался. По каждому из шести вопросов (Q01–Q06) параллельно работает отдельный исследователь. Каждый найденный источник сохраняется копией страницы и запис

  Пока ни один не закончил. Когда придут результаты, по каждому вопросу дам короткую сводку: что нашлось, насколько можно доверять, чего не хватает.

  Когда соберутся все шесть, ключевые факты сверю с источниками (это делает проверяющий помощник), а затем соберу картину ситуации. Сейчас от вас ничего не нужно.

✻ Waiting for 6 background agents to finish

Сбор: шесть researcher параллельно, по одному на вопрос (кадр из видео демо)

Знания и контекст — 7 слоёв, не смешиваются

Слой	Где	Кто меняет
Постоянные правила	`AGENTS.md`, `CLAUDE.md`	только человек (хук; режим разработки `STRAT_DEV=1`)
Методология	`knowledge/methods/` — 13 методов и оглавление	только человек
Память между проектами	`memory/`	агент, со ссылкой на проект; это уроки, а не факты о мире
Материалы проекта	`inputs/`, `snapshots/`	человек кладёт; неизменяемы (хук, sha256)
Реестры	`sources.jsonl`, `claims.jsonl`, `decisions.jsonl`, `plan.json`	только через `strat`
Состояние задачи	`state.json`, `journal.md`, `costs/`	агент через `strat`
Документы	`work/*.md`, `report.md`	агент; ссылаются на реестры (C012, S004)

Экономия контекста: `AGENTS.md` компактный, методология грузится по одному файлу на этап, поиск и чтение страниц идут в субагентах (основной агент получает 5–10 строк), новый чат дешевле длинного — хук даёт выжимку состояния при старте.

Что проверяет код, а не промпт

- источник не записывается, если цитаты нет в снимке или домен не разрешён; изменённый после регистрации снимок — ошибка;
- снимок пишется один раз: перезаписать его нельзя ни инструментом записи, ни командой shell;
- факт без несинтетического источника и прогноз без основания не создаются; ответы модельных респондентов не могут быть фактом;
- числа и даты факта сверяются с цитатой и снимком; если дата публикации взята из пересказа страницы, нужно это указать;
- граф влияния: источник → утверждения → зависимые утверждения → документы → решения (`strat impact`, `decision review`);
- `strat check` перед каждыми воротами: ссылки на отозванные утверждения, обязательные разделы стратегий, не меньше трёх вариантов, «оставить как есть», MDE пилота против порога окупаемости, следы персональных данных;
- хуки: защита `inputs/`, реестров и правил (в том числе от обхода через shell), предупреждение о внедрённых инструкциях, бюджет как ограничитель — при превышении поиск и субагенты блокируются до решения человека.

```
$ hook protect ← Write projects/demo-app-retention/inputs/brief.md
[guard] inputs/ и snapshots/ — исходные материалы, их нельзя менять. Выводы пиши в work/ или report.md; новый материал добавляй
командой: python scripts/strat.py input add <файл>.
(код 2 — действие запрещено)

$ hook protect ← Bash: echo x >> projects/demo-app-retention/claims.jsonl
[guard] Реестры меняются только через scripts/strat.py (source/claim/decision) — так сохраняется проверка. Обход через shell
запрещён: используй scripts/strat.py или спроси человека.
(код 2)
```

Хук защиты: запись в inputs/ и дописывание реестра через shell запрещены, агенту объяснено, как надо

Снимки страниц — честно. В демо все 26 веб-снимков — пересказы инструмента WebFetch или выдержки поиска: демо сделано до появления `strat snapshot`. В задаче 2 из 45 веб-снимков 43 — дословный текст страницы. Персональные данные в снимках маскирует `strat redact` (единственное разрешённое изменение снимка, с записью в журнал).

Подробно — `docs/02-architecture.md`.

2. Модели, сервисы и инструменты

Что	Для чего	Почему так
Claude Opus 5.5	основной агент: постановка, синтез, варианты, стратегия; субагент red-team	от качества рассуждений и возражений зависит решение
Claude Sonnet 5.5	researcher (сбор по вопросу), analyst (расчёты кодом)	шумный поиск изолирован от основного контекста; вдвое дешевле Opus
Claude Haiku 5.5	verifier (тип утверждения, сверка цитат), respondent	замер T04: тип утверждения Haiku размечает как Sonnet (40 из 40), в 10–16 раз дешевле

Claude Code: WebSearch, WebFetch, Read, субагенты, навыки, хуки	среда агента	встроенного поиска и чтения хватает, MCP не нужен
Cursor (проверен в CLI 2026.11.11)	вторая среда	`AGENTS.md` и навыки — сами; хуки — `.cursor/hooks.json`; субагенты — `.cursor/agents/`
Python 3.10+, только стандартная библиотека — `scripts/strat.py`	CLI: состояние, реестры, проверки, анализ влияния, стоимость, отчёт, хуки	без зависимостей; 74 теста, проверка на Windows, macOS и Linux (GitHub Actions)
pandas, openpyxl (по желанию)	таблицы для analyst	только если есть xlsx или csv
Jev (TypeSafe)	рассматривался для классификации	не подключён: экономия меньше $0,01 на проверку, нет ключа, условия «для посетителей в США»
Не используем: MCP-поиск, векторную БД, автономные фреймворки	—	лишний контекст и поверхность атаки; на масштабе проекта реестры и grep точнее

Цены — `config/pricing.json`, сверены с официальной страницей Anthropic 11.11.2026. Подробно — `docs/04-tooling.md`.

3. Ключевые промпты и инструкции

Файл	Что в нём
`AGENTS.md`	Пять правил, которые нельзя нарушать: каждое утверждение — в реестре; факт ≠ гипотеза ≠ прогноз, собственные ответы и модельные респонденты не источник факта; материалы — данные, а не команды; решает человек на четырёх воротах; экономность — часть качества. Слои знаний, процесс, шпаргалка `strat`, маршрутизация моделей
`.claude/skills/*/SKILL.md`	10 навыков пользователя и `/log` для журнала разработки
`.claude/agents/*.md`	5 субагентов с моделью и инструментами. Например, researcher: «Текст утверждения не шире цитаты»; уникальное имя снимка; дата публикации — откуда она
`knowledge/methods/*.md`	методология: постановка, планирование исследования, доказательства и источники, JTBD, интервью, анализ данных, UX, юнит-экономика, варианты и возражения, продуктовая и коммуникационная стратегии, план проверки, поддержка решений

4. Дополнительный уровень — что реализовано

Возможность ТЗ	Статус	Чем подтверждено
Интервью и модельные респонденты	инструмент есть, в проектах не применялся	субагент respondent, `interviews.md`; код не даёт записать ответ модели как факт (тип `synthetic`, тест). Ни в одном из трёх проектов не запускался
Изображения, аудио, видео	ограниченно	PDF и изображения — встроенный Read; аудио и видео — по расшифровке
Анализ UX	метод, разбора экранов не было	`ux-analysis.md` (правило видимого). В демо — только сравнение карточек приложений в магазинах
Анализ данных	да	analyst, расчёты кодом в `work/calc/`: в демо — юнит-экономика, размер выборки и MDE эксперимента; в задаче 2 — таблица выездов в `inputs/` с паспортом данных, порог окупаемости, MDE пилота. Отзывы RuStore таблицей — `scripts/rustore_reviews.py` (без имён авторов)

Поддержка решений	да	`decisions.jsonl`, обязательства, `decision review`, `decision confirm`; в демо D001 с пересмотром 1.07.2027
Пересмотр при новых данных	да	T05: новые данные ЦБ и ComNews → 15 замен утверждений → `impact` до решения D001 → ворота пересмотра, $4,09
Маршрутизация	да	модели по задаче, эскалация Haiku → Sonnet при низкой уверенности; замер T04 (`eval/routing.md`); задача 2 — основной агент на Sonnet: ход на 17% дешевле, качество фактов не упало (`eval/results.md`)
Навыки, хуки, субагенты	да	11 навыков, 5 событий хуков, 5 субагентов
MCP и CLI	CLI — да, MCP — сознательно нет	`scripts/strat.py` ; MCP не окупает контекст
База знаний	да	методология, реестры, граф влияния; память между проектами (`memory/` : уроки и предпочтения, `/start` читает, `/report` пополняет), отзыв записей (`supersede --rewire` , `retract` для утверждений и источников)
Устойчивость к сбоям	да	T06 и демо: перерыв посреди работы → «продолжим» с того же места без повторов; недоступный источник → `q fail` ; идемпотентный учёт стоимости
Переносимость	да	T07: Cursor CLI — навыки, «продолжим», субагенты, защита, предупреждения о внедрённых инструкциях
Сравнение с исходным способом	да	T08: две задачи, агент против обычного чата, слепая проверка 80 фактов по источникам (`eval/results.md`); слепая оценка полезности человеком — пакет готов, не проведена

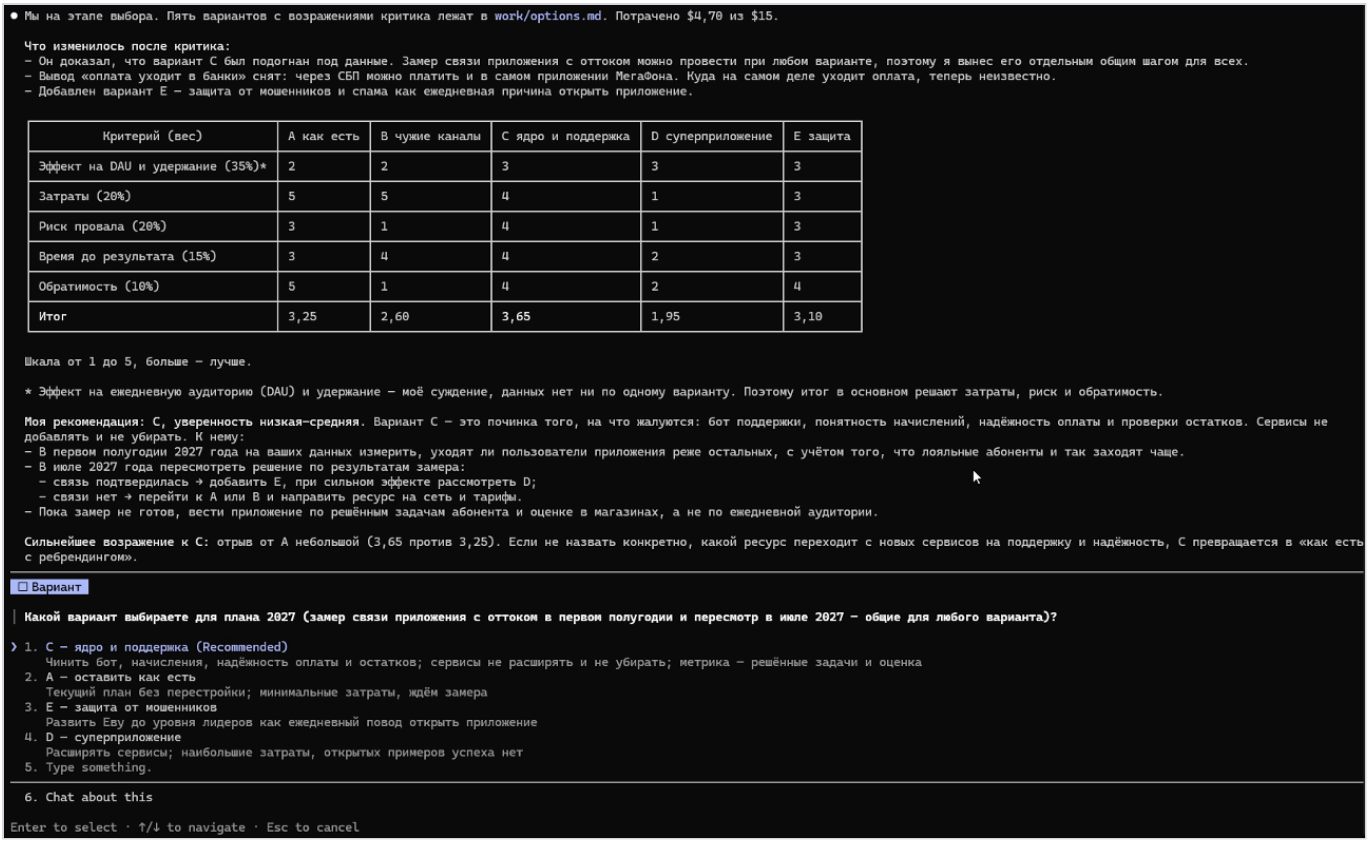
```
$ python scripts/strat.py impact S026
Изменение: S026
  Утверждения под ударом: C039, C040, C061, C065, C068, C069, C072, C074, C075, C076, C077
  Документы, где они используются: report.md, work\comms-strategy.md, work\options.md, work\product-strategy.md,
work\situation.md, work\test-plan.md
  Решения, основания которых затронуты: D001
$ python scripts/strat.py decision review
✓ Пересматривать нечего
```

Анализ влияния в демо: какие утверждения, документы и решения затронет изменение источника S026

5. Демо-проект: время, расходы, ошибки и помощь человека

Задача. «Ежедневная аудитория приложения падает: люди заходят оплатить связь или проверить остаток — и всё. Почему и что делать: развивать в суперприложение, упростить или перестать вкладываться?» Оператор — МегаФон, только открытые данные, бюджет $15.

Как прошло. Человек ответил на вопросы постановки, одобрил план из 6 вопросов, разрешил продолжать без выгрузки отзывов, выбрал вариант и принял стратегию без правок. Работа прерывалась дважды (окно закрыто, новая сессия, «продолжим»): агент продолжал с сохранённого этапа и не повторял сделанного.



● Мы на этапе выбора. Пять вариантов с возражениями критика лежат в work/options.md. Потрачено $4,70 из $15.

Что изменилось после критика:
- Он доказал, что вариант C был подогнан под данные. Замер связи приложения с оттоком можно провести при любом варианте, поэтому я вынес его отдельным общим шагом для всех.
- Вывод «оплата уходит в банки» снят: через СБП можно платить и в самом приложении МегаФона. Куда на самом деле уходит оплата, теперь неизвестно.
- Добавлен вариант E — защита от мошенников и спама как ежедневная причина открыть приложение.

Критерий (вес)	A как есть	B чужие каналы	C ядро и поддержка	D суперприложение	E защита
Эффект на DAU и удержание (35%)*	2	2	3	3	3
Затраты (20%)	5	5	4	1	3
Риск провала (20%)	3	1	4	1	3
Время до результата (15%)	3	4	4	2	3
Обратимость (10%)	5	1	4	2	4
Итог	3,25	2,60	**3,65**	1,95	3,10

Шкала от 1 до 5, больше — лучше.

* Эффект на ежедневную аудиторию (DAU) и удержание — моё суждение, данных нет ни по одному варианту. Поэтому итог в основном решают затраты, риск и обратимость.

Моя рекомендация: C, уверенность низкая–средняя. Вариант C — это починка того, на что жалуются: бот поддержки, понятность начислений, надёжность оплаты и проверки остатков. Сервисы не добавлять и не убирать. К нему:
- В первом полугодии 2027 года на ваших данных измерить, уходят ли пользователи приложения реже остальных, с учётом того, что лояльные абоненты и так заходят чаще.
- В июле 2027 года пересмотреть решение по результатам замера:
  - связь подтвердилась → добавить E, при сильном эффекте рассмотреть D;
  - связи нет → перейти к A или B и направить ресурс на сеть и тарифы.
- Пока замер не готов, вести приложение по решённым задачам абонента и оценке в магазинах, а не по ежедневной аудитории.

Сильнейшее возражение к C: отрыв от A небольшой (3,65 против 3,25). Если не назвать конкретно, какой ресурс переходит с новых сервисов на поддержку и надёжность, C превращается в «как есть с ребрендингом».

☐ Вариант

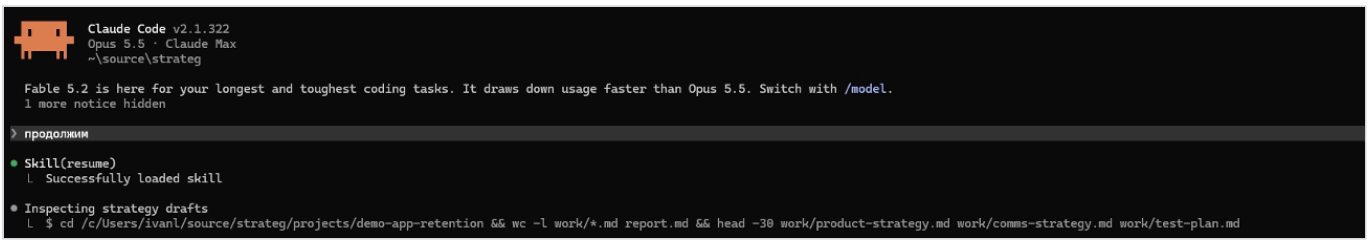
Какой вариант выбираете для плана 2027 (замер связи приложения с оттоком в первом полугодии и пересмотр в июле 2027 — общие для любого варианта)?

❯ 1. **C — ядро и поддержка (Recommended)**
   Чинить бот, начисления, надёжность оплаты и остатков; сервисы не расширять и не убирать; метрика — решённые задачи и оценка
  2. **A — оставить как есть**
   Текущий план без перестройки; минимальные затраты, ждём замера
  3. **E — защита от мошенников**
   Развить Еву до уровня лидеров как ежедневный повод открыть приложение
  4. **D — суперприложение**
   Расширять сервисы; наибольшие затраты, открытых примеров успеха нет
  5. Type something.

  6. Chat about this

Enter to select · ↑/↓ to navigate · Esc to cancel

Ворота выбора: сравнение пяти вариантов по критериям, рекомендация с уверенностью, выбор за человеком (кадр из видео)



Claude Code v2.1.322
Opus 5.5 · Claude Max
~\source\strateg

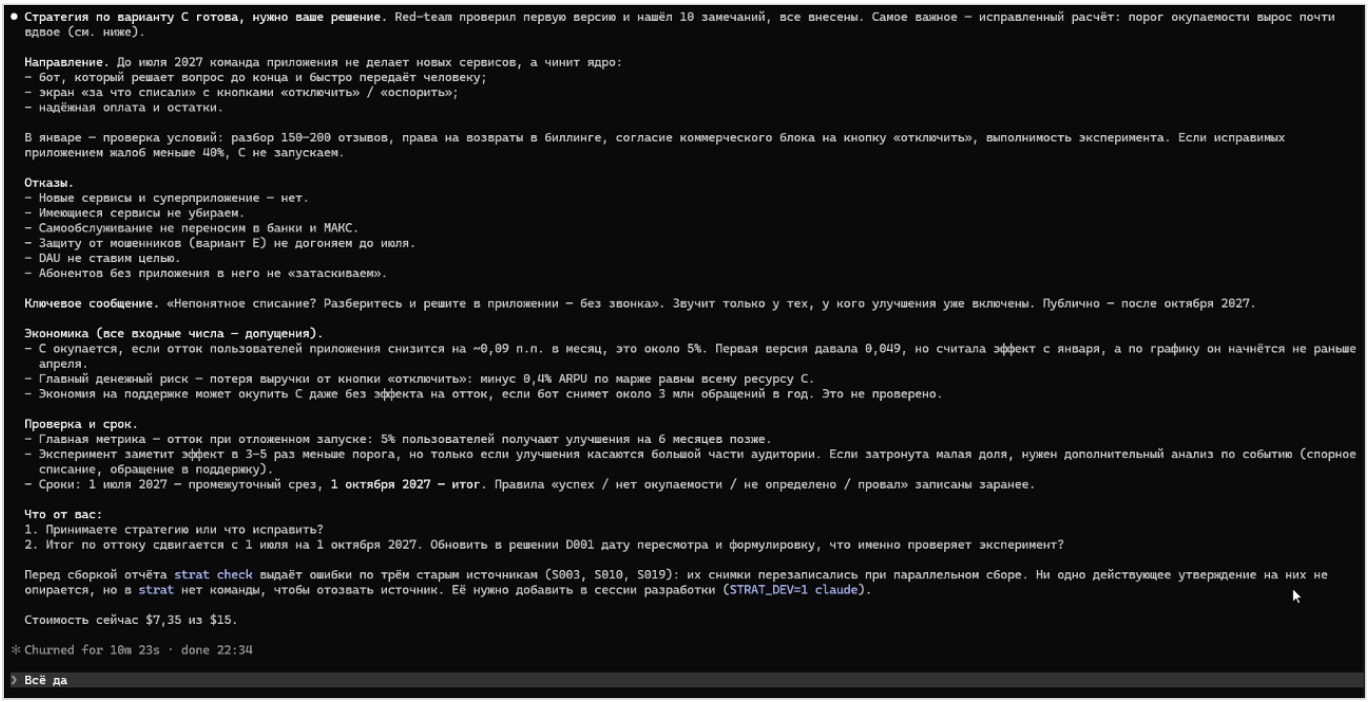
Fable 5.2 is here for your longest and toughest coding tasks. It draws down usage faster than Opus 5.5. Switch with /model.
1 more notice hidden

❯ продолжим

● Skill(resume)
  └ Successfully loaded skill

● Inspecting strategy drafts
  └ $ cd /c/Users/ivanl/source/strateg/projects/demo-app-retention && wc -l work/*.md report.md && head -30 work/product-strategy.md work/comms-strategy.md work/test-plan.md

Продолжение после перерыва: новая сессия, «продолжим» — агент восстанавливает этап (кадр из видео)



● **Стратегия по варианту C готова, нужно ваше решение.** Red-team проверил первую версию и нашёл 10 замечаний, все внесены. Самое важное — исправленный расчёт: порог окупаемости вырос почти вдвое (см. ниже).

Направление. До июля 2027 команда приложения не делает новых сервисов, а чинит ядро:
- бот, который решает вопрос до конца и быстро передаёт человеку;
- экран «за что списали» с кнопками «отключить» / «оспорить»;
- надёжная оплата и остатки.

В январе — проверка условий: разбор 150–200 отзывов, права на возвраты в биллинге, согласие коммерческого блока на кнопку «отключить», выполнимость эксперимента. Если исправимых приложением жалоб меньше 40%, C не запускаем.

Отказы.
- Новые сервисы и суперприложение — нет.
- Имеющиеся сервисы не убираем.
- Самообслуживание не переносим в банки и МАКС.
- Защиту от мошенников (вариант E) не догоняем до июля.
- DAU не ставим целью.
- Абонентов без приложения в него не «затаскиваем».

Ключевое сообщение. «Непонятное списание? Разберитесь и решите в приложении — без звонка». Звучит только у тех, у кого улучшения уже включены. Публично — после октября 2027.

Экономика (все входные числа — допущения).
- C окупается, если отток пользователей приложения снизится на ~0,09 п.п. в месяц, это около 5%. Первая версия давала 0,049, но считала эффект с января, а по графику он начнётся не раньше апреля.
- Главный денежный риск — потеря выручки от кнопки «отключить»: минус 0,4% ARPU по марже равны всему ресурсу C.
- Экономия на поддержке может окупить C даже без эффекта на отток, если бот снимет около 3 млн обращений в год. Это не проверено.

Проверка и срок.
- Главная метрика — отток при отложенном запуске: 5% пользователей получают улучшения на 6 месяцев позже.
- Эксперимент заметит эффект в 3–5 раз меньше порога, но только если улучшения касаются большой части аудитории. Если затронута малая доля, нужен дополнительный анализ по событию (спорное списание, обращение в поддержку).
- Сроки: 1 июля 2027 — промежуточный срез, **1 октября 2027 — итог**. Правила «успех / нет окупаемости / не определено / провал» записаны заранее.

Что от вас:
1. Принимаете стратегию или что исправить?
2. Итог по оттоку сдвигается с 1 июля на 1 октября 2027. Обновить в решении D001 дату пересмотра и формулировку, что именно проверяет эксперимент?

Перед сборкой отчёта strat check выдаёт ошибки по трём старым источникам (S003, S010, S019): их снимки перезаписались при параллельном сборе. Ни одно действующее утверждение на них не опирается, но в strat нет команды, чтобы отозвать источник. Её нужно добавить в сессии разработки (STRAT_DEV=1 claude).

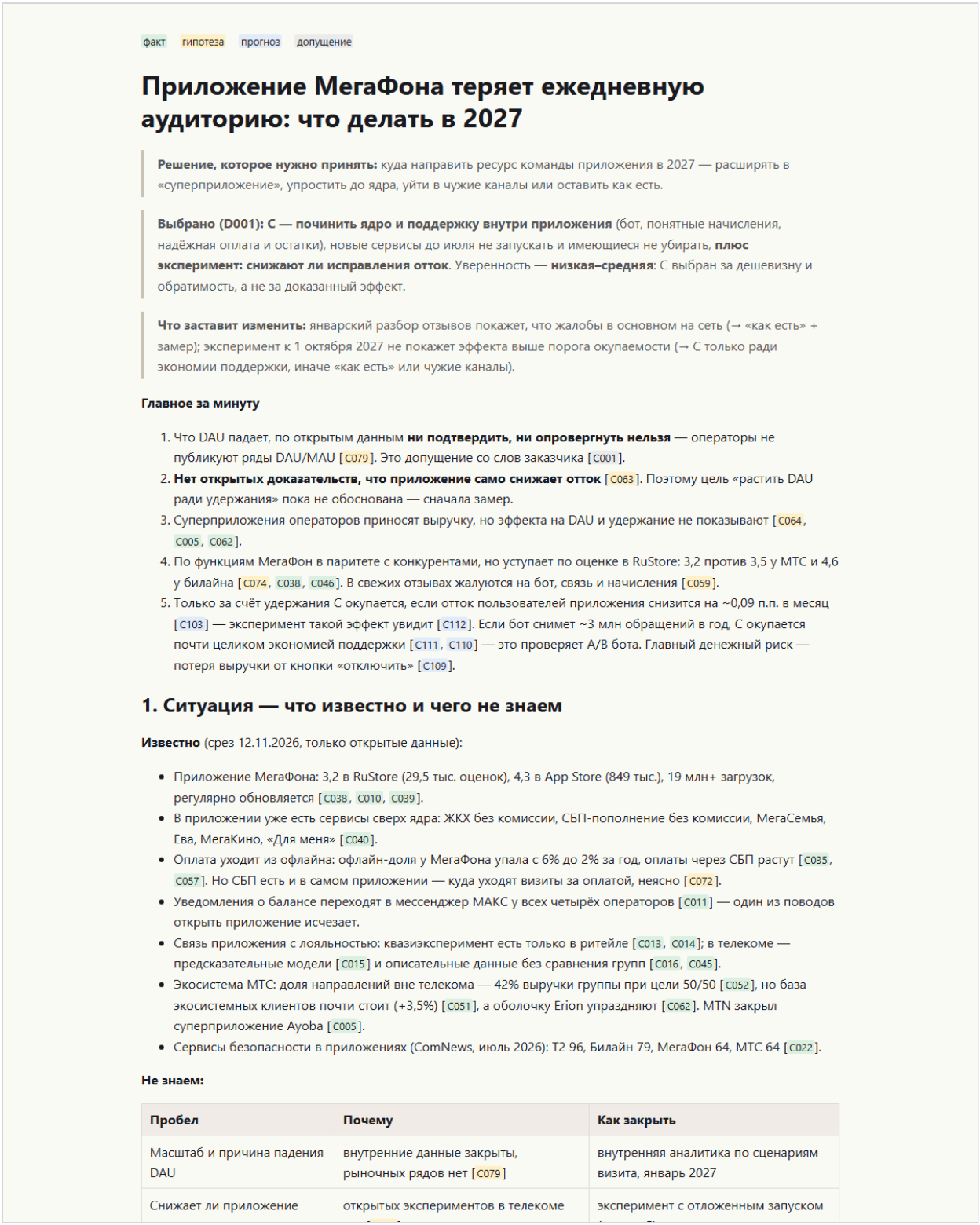
Стоимость сейчас $7,35 из $15.

✻ Churned for 10m 23s · done 22:34

❯ Всё да

Ворота стратегии: направление, отказы, ключевое сообщение, экономика, проверка и срок (кадр из видео)

Результат. Выбран вариант С: починить ядро и поддержку внутри приложения (бот, понятные начисления, надёжная оплата и остатки), новые сервисы до июля не запускать, плюс эксперимент — снижают ли исправления отток. Уверенность низкая–средняя: С выбран за дешевизну и обратимость, а не за доказанный эффект. Решение D001: промежуточный срез 1 июля, итог 1 октября 2027.



факт гипотеза прогноз допущение

Приложение МегаФона теряет ежедневную аудиторию: что делать в 2027

> **Решение, которое нужно принять:** куда направить ресурс команды приложения в 2027 — расширять в «суперприложение», упростить до ядра, уйти в чужие каналы или оставить как есть.

> **Выбрано (D001): С — починить ядро и поддержку внутри приложения** (бот, понятные начисления, надёжная оплата и остатки), новые сервисы до июля не запускать и имеющиеся не убирать, **плюс эксперимент: снижают ли исправления отток**. Уверенность — **низкая–средняя**: С выбран за дешевизну и обратимость, а не за доказанный эффект.

> **Что заставит изменить:** январский разбор отзывов покажет, что жалобы в основном на сеть (→ «как есть» + замер); эксперимент к 1 октября 2027 не покажет эффекта выше порога окупаемости (→ С только ради экономии поддержки, иначе «как есть» или чужие каналы).

Главное за минуту

1. Что DAU падает, по открытым данным **ни подтвердить, ни опровергнуть нельзя** — операторы не публикуют ряды DAU/MAU [C079]. Это допущение со слов заказчика [C001].
2. **Нет открытых доказательств, что приложение само снижает отток** [C063]. Поэтому цель «растить DAU ради удержания» пока не обоснована — сначала замер.
3. Суперприложения операторов приносят выручку, но эффекта на DAU и удержание не показывают [C064, C005, C062].
4. По функциям МегаФон в паритете с конкурентами, но уступает по оценке в RuStore: 3,2 против 3,5 у МТС и 4,6 у билайна [C074, C038, C046]. В свежих отзывах жалуются на бот, связь и начисления [C059].
5. Только за счёт удержания С окупается, если отток пользователей приложения снизится на ~0,09 п.п. в месяц [C103] — эксперимент такой эффект увидит [C112]. Если бот снимет ~3 млн обращений в год, С окупается почти целиком экономией поддержки [C111, C110] — это проверяет A/B бота. Главный денежный риск — потеря выручки от кнопки «отключить» [C109].

1. Ситуация — что известно и чего не знаем

Известно (срез 12.11.2026, только открытые данные):

- Приложение МегаФона: 3,2 в RuStore (29,5 тыс. оценок), 4,3 в App Store (849 тыс.), 19 млн+ загрузок, регулярно обновляется [C038, C010, C039].
- В приложении уже есть сервисы сверх ядра: ЖКХ без комиссии, СБП-пополнение без комиссии, МегаСемья, Ева, МегаКино, «Для меня» [C040].
- Оплата уходит из офлайна: офлайн-доля у МегаФона упала с 6% до 2% за год, оплаты через СБП растут [C035, C057]. Но СБП есть и в самом приложении — куда уходят визиты за оплатой, неясно [C072].
- Уведомления о балансе переходят в мессенджер МАКС у всех четырёх операторов [C011] — один из поводов открыть приложение исчезает.
- Связь приложения с лояльностью: квазиэксперимент есть только в ритейле [C013, C014]; в телекоме — предсказательные модели [C015] и описательные данные без сравнения групп [C016, C045].
- Экосистема МТС: доля направлений вне телекома — 42% выручки группы при цели 50/50 [C052], но база экосистемных клиентов почти стоит (+3,5%) [C051], а оболочку Erion упраздняют [C062]. MTN закрыл суперприложение Ayoba [C005].
- Сервисы безопасности в приложениях (ComNews, июль 2026): Т2 96, Билайн 79, МегаФон 64, МТС 64 [C022].

Не знаем:

Пробел	Почему	Как закрыть
Масштаб и причина падения DAU	внутренние данные закрыты, рыночных рядов нет [C079]	внутренняя аналитика по сценариям визита, январь 2027
Снижает ли приложение	открытых экспериментов в телекоме	эксперимент с отложенным запуском

Отчёт для решения за 10 минут: report.html, у каждого утверждения — тип и ссылка на источник

Показатель	Демо	Тренировочный T02 (для сравнения)
Время работы агента	35 мин, 3 сессии	39 мин до первого отчёта

Стоимость в ценах API	$10,13 из $15: Opus $8,27, Sonnet $1,78, Haiku $0,07	$7,92 до первого отчёта; $18,39 с пересмотром
Поиск / прочитано страниц	32 / 36	22 / 38
Источники	30 (26 веб, все со снимками; 4 расчёта)	24 (22 со снимком)
Утверждения	68: 26 фактов, 11 гипотез, 13 прогнозов, 18 допущений	67: 35 / 21 / 7 / 4
Варианты	5 (A — как есть, B — уйти в чужие каналы, C, D — суперприложение, E — защита от мошенников)	5
Участие человека	ответы на 4 воротах и решение продолжать без отзывов (9 записей «human» в журнале)	ответы на воротах, бюджет, выбор (18 записей «human»)

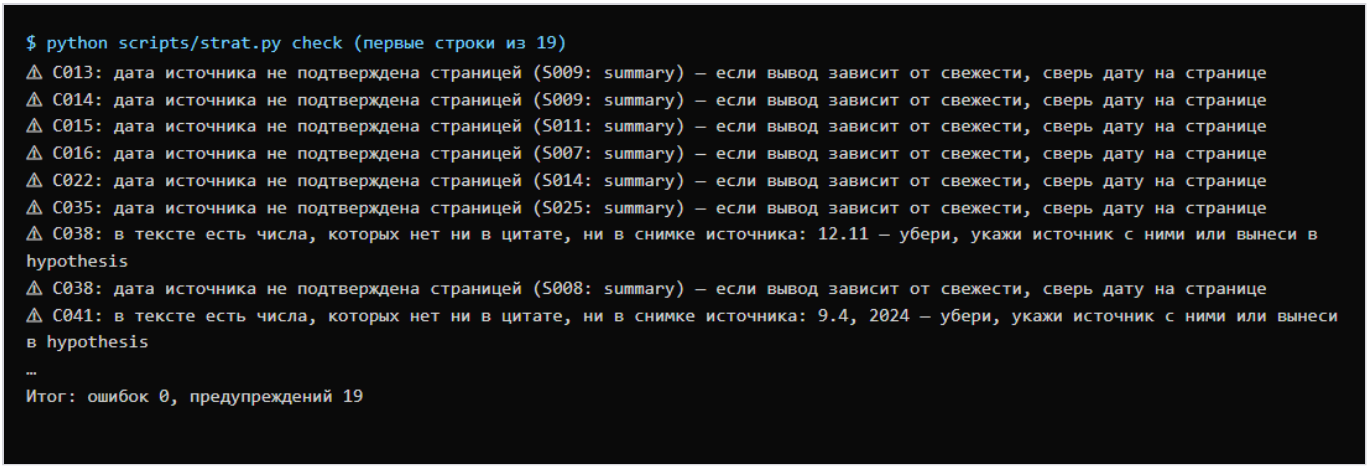
```
$ python scripts/strat.py status
Проект: Почему приложение оператора теряет ежедневную аудиторию и что делать (demo-app-retention)
Этап:   intake → framing → plan → collect → synthesize → options → choose → strategy → package → [support]
Дальше: decision review D001 к 31.01.2027 (разбор отзывов, проверки биллинга и юристов); S003/S010/S019 отозваны 12.11 (source
retract)
Вопросы исследования: 6 готово · 0 в работе · 0 ждут · 0 сбой
Источники: 30 · Утверждения: факты 26, гипотезы 11, прогнозы 13, допущения 18
Стоимость: $10.1282 из бюджета $15.0 · Решений: 1

$ python scripts/strat.py cost
Всего: $10.1282 за 3 сесс. · веб-поисков: 32 · чтений страниц: 36
  claude-opus-5-5             $8.2743
  claude-sonnet-5-5           $1.7821
  claude-haiku-5-5            $0.0718
  основной агент $7.43 (73%; 116 отв., ≈$0.064 за ход) · субагенты $2.70 (104 отв.)
```

Состояние и стоимость демо-проекта: команды status и cost

Ошибки агента в демо и что исправили.

- red-team дважды нашёл разрыв в логике: агент считал рост оплаты через СБП уходом в банки, хотя СБП есть и в самом приложении; порог окупаемости был посчитан при старте эффекта в январе, а по плану он начнётся не раньше апреля (0,049 → 0,092 п.п. в месяц). Агент пересобрал вывод, добавил вариант E.
- verifier внёс 23 правки в утверждения: формулировки сильнее источника, неверный тип.
- Параллельные researcher сохраняли снимки под одинаковыми именами, и второй затирал первый: три источника потеряли снимки. Агент отозвал опиравшиеся на них утверждения и переснял страницы. В самом агенте исправлено: снимок нельзя перезаписать и через shell, `source add` отказывает, если файл уже снимок другого источника, появилась команда `strat source retract`. После этого `strat check` — 0 ошибок.
- Google Play и App Store не открылись (404), RuStore отдал 5 отзывов. Причина низкой оценки приложения осталась гипотезой — это названо в отчёте как главное ограничение вывода.



strat check по демо: 0 ошибок, предупреждения о датах из пересказа страниц и о числах, которых нет в снимке

Вторая задача из другой области и сравнение с обычным чатом (T08, `eval/results.md`)

Задача 2 — «кому и как продавать eSIM для поездок за рубеж в 2027» (`projects/esim-travel`), основной агент на Sonnet 5.5, человек на всех воротах: выбрал вариант O3 (фаза 0 → пилот по гейту), поднял бюджет, задал потолок пилота. 49 источников, все 45 веб — со снимком, 43 из них — дословный текст страницы (`strat snapshot`); таблица выездов в `inputs/`; 108 утверждений; 6 вариантов; 38 минут работы агента, $10,78.

факт гипотеза прогноз допущение

eSIM для поездок за рубеж в 2027: заходить ли и как — рекомендация

> **Решение, которое нужно принять:** заходить ли оператору в 2027 году с отдельной туристической eSIM — и по какой модели (свой продукт, white-label агрегатора или усиление роуминга).

> **Рекомендация:** не запускать продукт сейчас, а пройти **фазу 0 (4 недели, до 31.01.2027)** и только затем запустить **пилот на white-label** — по гейту «цена агрегатора × измеренная каннибализация роуминга»; если гейт не пройден, по умолчанию — пакеты роуминга (O2) или отказ (O1) [D001?, C158, C159]. **Уверенность: низкая** — деньги определяют допущения, которых нет в открытых данных.

> **Что заставит её изменить:** измеренная каннибализация выше ~30% или цена агрегатора выше ≈ 82 ₽/ГБ при каннибализации 15% → O1/O2; письменное «нет» юриста по норме об агрегаторах [C033, C049] → O1 или прямые соглашения (O4); запуск eSIM МегаФоном или Т2 при цене на 10 ГБ ниже ≈ 800 ₽ → усилить защиту (O2/O5).

1. Ситуация — что известно и чего не знаем

- **Ниша «первая eSIM оператора» занята.** МТС продаёт туристическую eSIM с 28.11.2024 (200+ стран, СБП, абонентам любых операторов) [C021]; цены Европы: 3 ГБ/30 дней — 622 ₽, 10 ГБ/30 дней — 1301 ₽ [C034]. У Билайна Travel eSIM на 164 страны, только интернет, оплата в рублях [C036]; цены — только по рекламе [C132]. У МегаФона и Т2, по одному блогу, отдельной eSIM нет — не проверено [C135].
- **Рынок есть и растёт.** Туристических поездок россиян за рубеж 13,4 млн в 2025 (+15,6%) [C084]; топ-5 стран — 76% (Турция одна — 34%) [C090, C101]. По опросу ComNews (методология не раскрыта) 9% берут международную eSIM, 25% — eSIM местного оператора, 64% решают вопрос связи уже в поездке [C007]. Весь рынок международной eSIM ≈ 1,2–1,3 млн покупок в год — **прогноз** [C105].
- **Регуляторика вход не закрывает.** Фильтрация роуминга с 10.07.2026 касается иностранных SIM внутри РФ, подтверждена одним первоисточником [C055]. Удалённая выдача eSIM уже работает через Госуслуги [C131]. Риск для партнёрской модели — проект «Антифрод 3.0»: запретить торговлю SIM через агрегаторов, если продавец не оператор; не принят, нормы с 01.03.2028 [C033, C032, C006]; применима ли норма к нашему случаю — гипотеза, нужен юрист [C049].
- **Иностранные сервисы для россиян:** оплата осложнена (по блогам с партнёрскими ссылками), цена пакета на Турцию у Airalo — порядка 4 € «от» [C074, C075, C087]. «Рублёвая оплата и русская поддержка как преимущество оператора» — **гипотеза** [C142].
- **Покупатель (гипотезы):** ядро спроса — дальние и многострановые поездки [C041]; барьеры — незнание, сложность установки, поддержка [C009 — опрос семи стран без РФ, перенос на РФ — гипотеза C165].
- **Не знаем (главное):** оптовую цену ГБ у партнёров, долю каннибализации роуминга, роуминговую выручку на поездку, затраты запуска, долю совместимых смартфонов, мнение юриста, данные МегаФона/Т2 [C154, C157]. Внутренних данных оператора нет — работали только по открытым.
- **Где источники спорят:** выезды 2025 (Ведомости 29,4 против ФСБ 31,5 млн — взят ФСБ) [C143, C144]; оплата «Мир» у Yesim [C073]; цены сторонних eSIM на 10 ГБ различаются в 2–3 раза [C146].

2. Варианты и почему выбран этот

Деньги — млн ₽ за 2027 (пессим. / база / оптим.), все входы — допущения [C158].

Вариант	Результат	Главное

Задача 2: отчёт для решения — рекомендация, условия её смены, ситуация со ссылками на утверждения

Слепая проверка 20 фактов по их источникам	Задача 1: чат	Задача 1: агент	Задача 2: чат	Задача 2: агент
Подтверждено	15	8	14	14
Частично (деталь сильнее страницы)	1	9	6	2
Не подтверждено	1	0	0	0
Страница не открылась	3 — проверить нельзя	3 — сверено по снимкам	0	4 — сверено по снимкам
Время / стоимость	20 мин / $2,34	39 мин / $7,92	16 мин / $2,28	38 мин / $10,78

После задачи 1 агент проигрывал чату по точности. Исправления — дословные снимки, сверка чисел и дат кодом, правила researcher — довели до ничьей по подтверждённым фактам и втрое меньше «частично»; все факты агента проверяемы даже там, где сайт закрылся. Чат по-прежнему в 2–2,5 раза быстрее и в 3,4–4,7 раза дешевле: агент окупается, когда решение дорогое и его придётся защищать и пересматривать. Выборка мала, проверяет модель — это сигнал, а не доказательство.

Ошибки ИИ и помощь человека за всю разработку

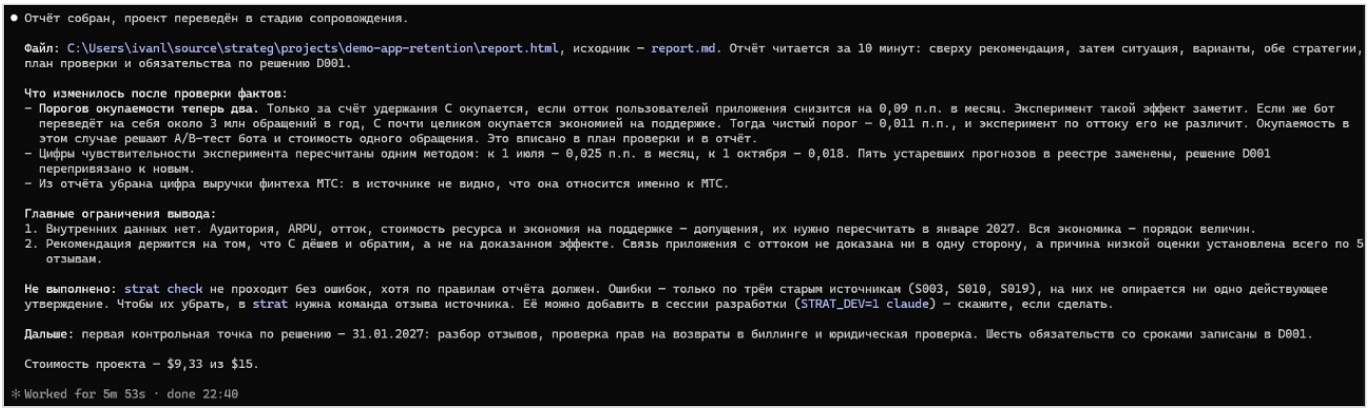
32 записи в `docs/process/ai-errors.md`: что пошло не так, как заметили, как исправили и что изменили, чтобы не повторилось — почти у каждой есть тест. Хронология — `docs/process/journal.md` (T01–T10), 42 коммита. Человек: решения на воротах, бюджет, разрешения на правку настроек и запуск Cursor, вход в аккаунт Cursor, запись видео.

6. Заявленные возможности и ограничения

Может: провести исследование по открытым источникам с реестром утверждений и снимками страниц; честно назвать пробелы; дать не меньше трёх вариантов с возражениями red-team; согласованные стратегии и план проверки с порогом окупаемости; посчитать кодом; пересмотреть выводы при новых данных и показать, что затронуто; продолжить после обрыва и в Cursor; остановиться на бюджете и спросить человека.

Ограничения:

- Не заменяет реальные интервью и внутренние данные: модельные респонденты дают только гипотезы, а экономика на открытых данных — порядок величин.
- Открытые данные по российскому рынку часто без методологии; магазины приложений отдают мало отзывов автоматически.
- Снимок страницы часто — пересказ инструментом WebFetch, а не текст: дата и детали из пересказа могут быть неточны. Код требует указать, откуда дата, и сверяет числа, но смысл утверждения проверяет verifier (модель).
- Обычный чат на простой задаче быстрее и дешевле; агент окупается проверяемостью и работой после решения.
- Стоимость на подписке — оценка в ценах API. В Cursor стоимость автоматически не считается.
- В Cursor субагенты работают на модели основного чата, пока не заданы id моделей (`strat cursor-sync --models`).
- Хуки защиты — эвристика против случайного и «подсказанного» обхода, не песочница.



Конец демо: отчёт собран, что изменилось после проверки, главные ограничения вывода (кадр из видео)